FECAP — Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)





GEOMETRY HEROES



Pule no ritmo. Salve o dia.

Jogo de plataforma rítmica com heróis · projeto de Programação Orientada a Objetos

Integrantes
Paulo Marcelli · Pedro Henrique · Cauã Santos Nascimento · Leonardo Zachello

Conceito: um herói, uma fase, um poder

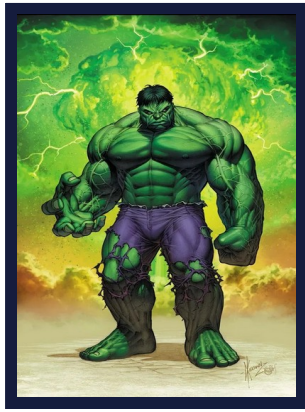
O cubo corre sozinho no ritmo da música. O jogador decide só duas coisas: quando pular e quando usar o poder do herói.



Homem-Aranha

Teia: segure no ar para balançar

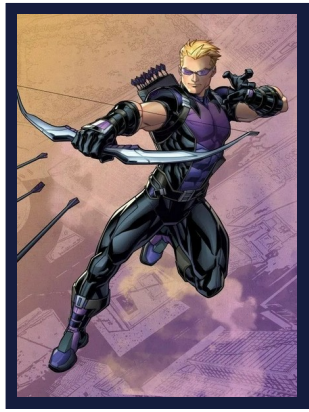
Fácil



Hulk

Fúria: cresce e atravessa o que quebra

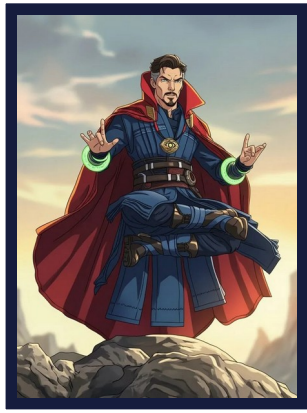
Normal



Gavião Arqueiro

Mira: acerta alvos e abre caminho

Normal



Doutor Estranho

Portais, dimensão espelho e Joia do Tempo

Difícil



Homem de Ferro

Voo: encostar no túnel mata

Insano



Feiticeira Escarlate

Realidade: troca vermelha ◆ e azul ●

Insano

Demonstração



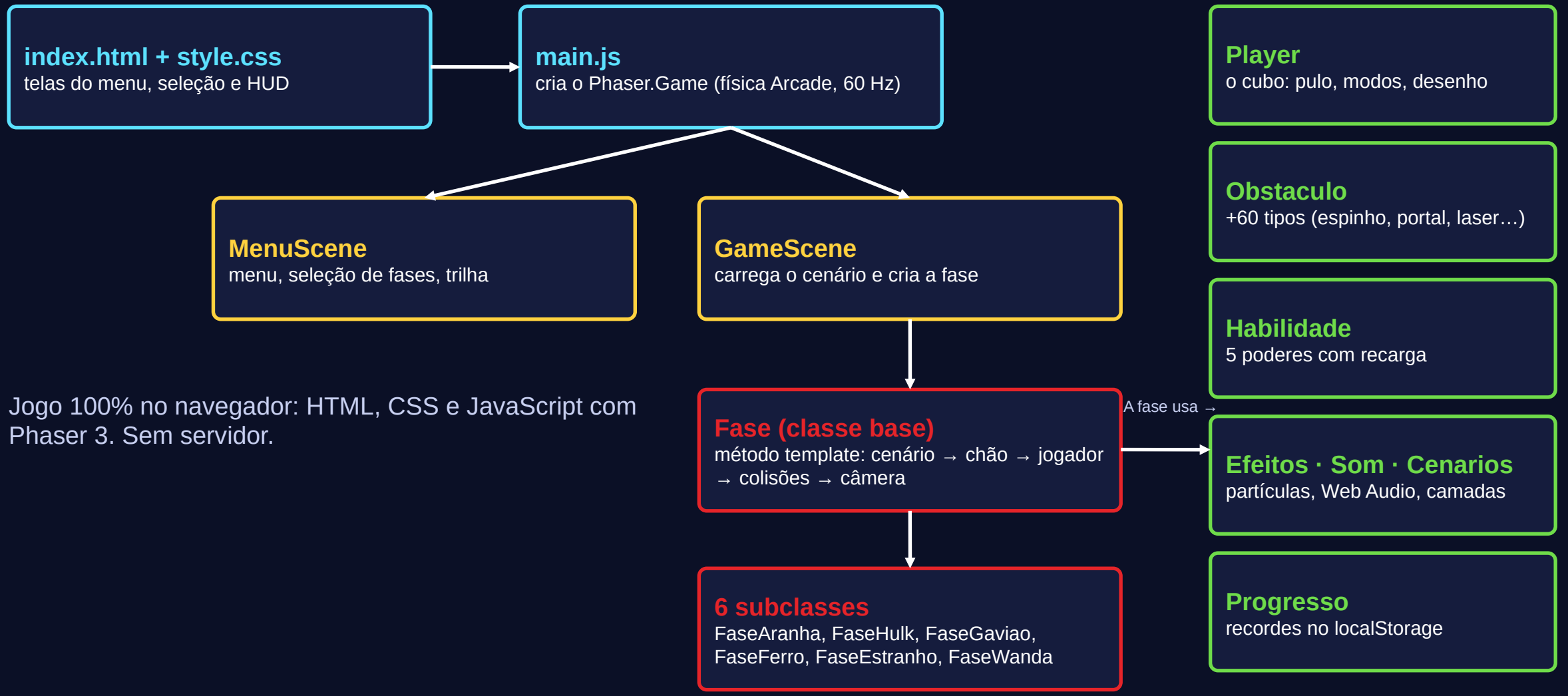
Captura real do jogo — Homem de Ferro

Como jogar

Espaço · ↑ · toque	pular (segurar = pulos seguidos)
E · Shift · botão	poder do herói
R	reiniciar
ESC	pausa
Z / X	modo prática (marcar/apagar)

Vídeo de apresentação (~2 min, 1080p, com o tema dos Vingadores) acompanha esta apresentação.

Arquitetura



Jogo 100% no navegador: HTML, CSS e JavaScript com Phaser 3. Sem servidor.

Tecnologias

Phaser 3 (v3.90)

Motor do jogo: renderização, física Arcade, câmera, partículas e tweens.

JavaScript (classes ES)

Toda a lógica em POO: 78 classes, cerca de 10.100 linhas.

HTML · CSS

Menu e seleção no estilo HQ, HUD, telas responsivas (unidades cqw).

Web Audio API

Música e efeitos sonoros sintetizados no código, sem arquivos de áudio.

Python · Playwright

Testes automáticos no Chromium sem tela, com piloto automático.

Pillow · OpenCV · ffmpeg

Preparar os cenários em camadas (WebP) e montar o vídeo.

Claude Code: como usamos

1. Pedido do grupo
2. Ler o código envolvido
3. Medir o problema com script
4. Corrigir na causa
5. Rodar os testes
6. Commit e push no GitHub

Exemplo real
O cubo "tremia" em telas de 120 Hz. Um script mediu a posição quadro a quadro (0, 7, 0, 8 px). A causa era a física em passo fixo; a solução foi desenhar e mover a câmera entre dois passos (interpolação). O tremor caiu de 8 px para 0,3 px.

78	280	7
classes	verificações	suítes de teste

O grupo definiu as regras do jogo, testou jogando e aprovou cada mudança.

Agentes de IA em paralelo



Quando usamos

Nas rodadas 7 e 8. Cada agente trabalhou numa cópia isolada do projeto (worktree) e em arquivos diferentes, para não haver conflito.

Por que não sempre

Depois, as mudanças mexiam nos mesmos arquivos (fase.js, player.js). Aí um agente só, em sequência, é mais seguro.

Manus AI e ChatGPT no fluxo

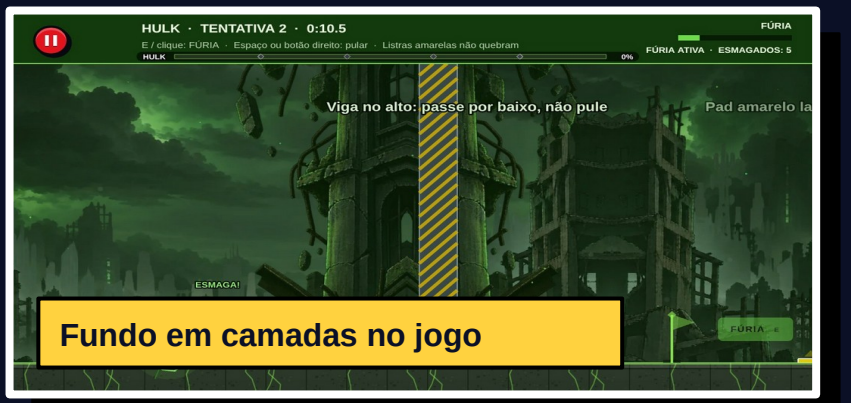
ChatGPT
ajudou o grupo a escrever os prompts

Prompt
pedido detalhado: o quê, onde e como testar

Manus AI
criou o design dos fundos de cada fase

Imagens
enviadas ao Claude pelo grupo

Claude Code
escreve o código, recorta as imagens em camadas e integra no jogo



Cada ferramenta numa etapa: o grupo escolhia o que entrava no jogo.

Design e level design



Seleção de fases no estilo HQ

- **Uma paleta por herói**
  o jogador reconhece a fase pela cor
- **Triângulo = perigo**
  nenhum triângulo decorativo
- **Fase no ritmo**
  obstáculos alinhados à batida da música
- **Aprender → combinar → dominar**
  um desafio novo por vez
- **Cenários em camadas (parallax)**
  design dos fundos criado no Manus e recortado em camadas
- **Checkpoint justo**
  pelo menos 0,8 s até o primeiro perigo

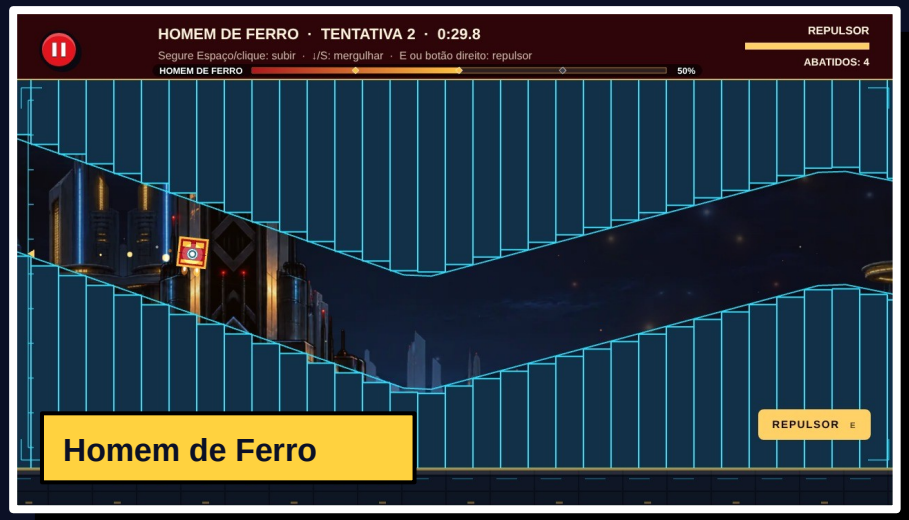
Skills de design usadas

animate

Skill de animação. Usada para decidir o que deve se mover e como: o panorama do Homem de Ferro rolando devagar e em loop, curvas ease-out e durações curtas.

emil-design-eng

Skill de engenharia de design. Usada na revisão geral de interface e movimento: legibilidade, feedback visual e detalhes que o jogador sente sem perceber.



Homem de Ferro



Menu no estilo HQ

Só listamos as skills cujo uso está registrado no histórico do projeto.

Programação Orientada a Objetos no jogo

```
class Fase {
  criar() { /* sempre na mesma ordem */ }
  checkpoints() { return []; }
}

class FaseHulk extends Fase {
  checkpoints() {
    return [{ x: 5700 }, { x: 9120 }];
  }
}

class Habilidade {
  pronta(agora) {
    return agora - this.ultimoUso
           >= this.recarga;
  }
}
```

Classes e objetos
78 classes; cada fase, obstáculo e poder é um objeto criado com new

Atributos e métodos
Player guarda velocidadeX e invertido; decidirPulo() decide o pulo

Encapsulamento
só pronta() e ativar() mexem na recarga da Habilidade

Herança
Fase → 6 fases; Obstaculo → Espinho → Serra → SerraDescendo

Polimorfismo
cada fase responde do seu jeito a checkpoints(), aoPressionar(), criarElemento()

Desafios e como resolvemos

Cubo tremendo em 120 Hz

Desenho e câmera interpolados entre passos da física: 8 px → 0,3 px.

Renascer colado no perigo

Checkpoints recuados, câmera alinhada e 0,5 s de respiro: de 0,3 s para ≥ 0,8 s.

Fúria do Hulk demorava

Espera depois da fúria caiu de 3 s para 1,5 s (ciclo de 6 s para 4,5 s).

Toque perdido no celular

Multitoque (até 3 dedos) e foco preso em botão não bloqueia mais o pulo.

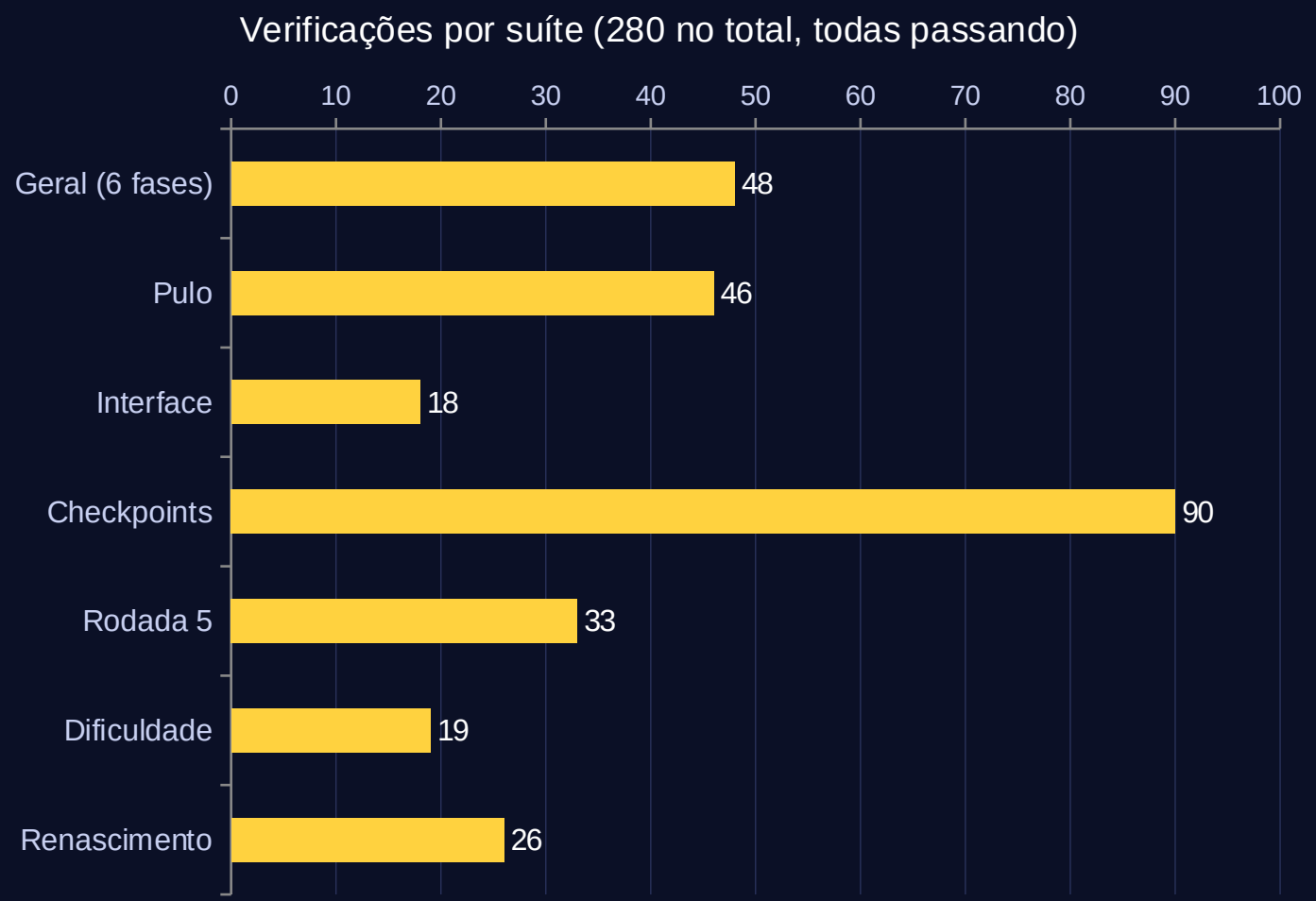
Cenário "flutuando"

Objetos desenhados por cima da arte, em outra velocidade, foram removidos.

Card da Feiticeira maior

Nome longo quebrava em 2 linhas; todos os cards ganharam a mesma altura.

Testes e correções



Como os testes jogam

O Playwright abre o jogo num Chromium sem tela e avança quadro a quadro. Um piloto automático usa os mesmos comandos do jogador (pular, poder) e precisa terminar cada fase.

Novo nesta rodada

Teste de renascimento: em cada checkpoint, morre 3 vezes seguidas e confere posição, câmera e tempo para reagir.

Resultados

6

fases completas, uma por herói

280/280

verificações passando

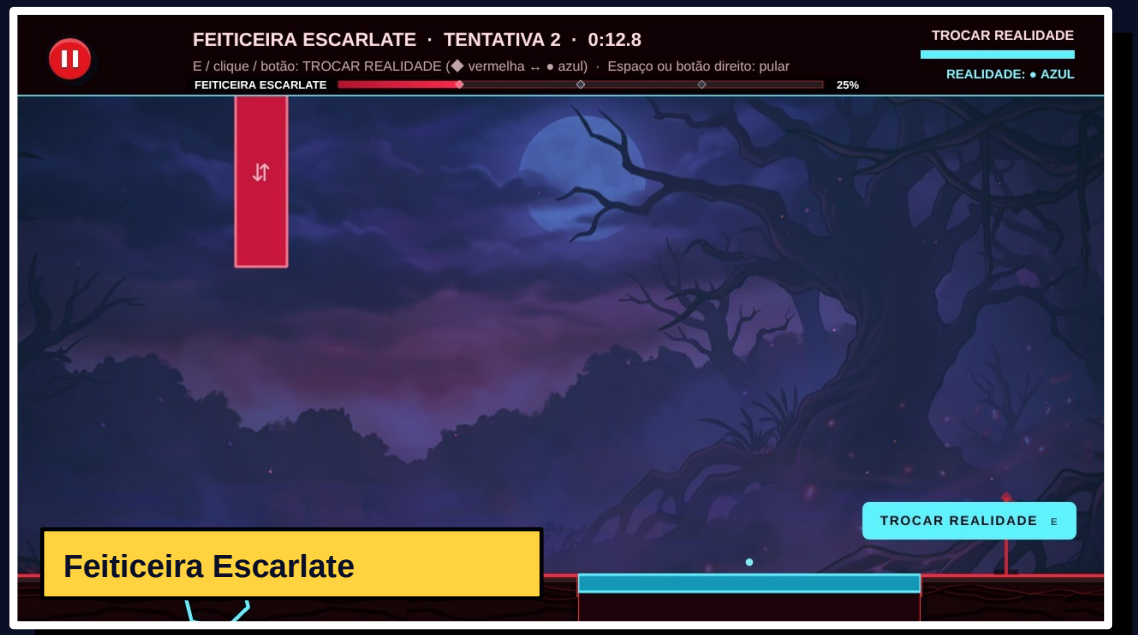
78

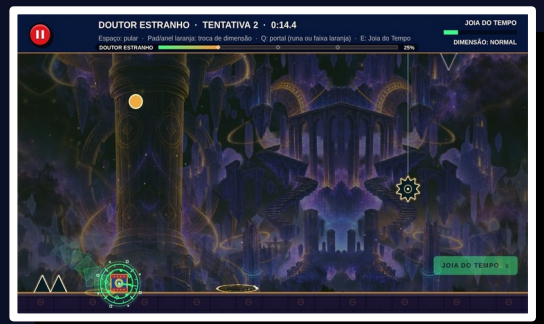
classes em JavaScript

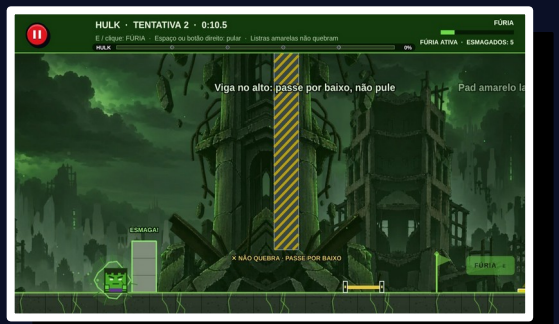
0

arquivos de áudio: tudo sintetizado

- Jogável no navegador, no computador e no celular
- Progresso salvo no próprio navegador
- Vídeo de apresentação de ~2 min em 1080p
- Código comentado e versionado no GitHub









OBRIGADO!

Perguntas?

Paulo Marcelli · Pedro Henrique · Cauã Santos Nascimento · Leonardo Zachello

FECAP · Análise e Desenvolvimento de Sistemas